

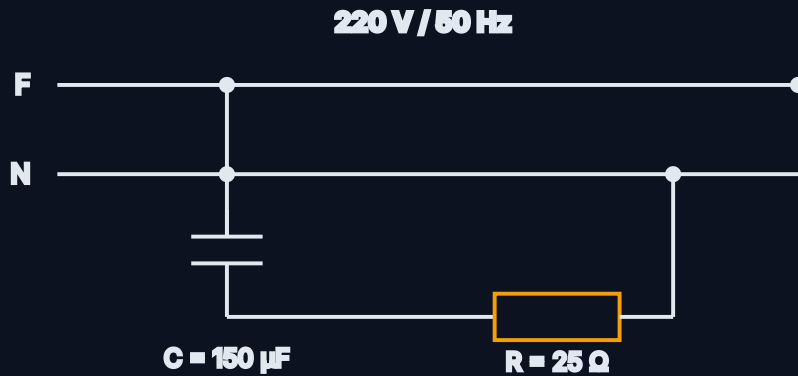
Pregunta 2.1 (Opción A) · Circuito RC serie

2,5 puntos (a: 0,75 · b: 0,75 · c: 1,0)

ENUNCIADO

Un circuito serie RC con condensador de $150\ \mu\text{F}$ y resistencia de $25\ \Omega$ se conecta a $220\ \text{V} / 50\ \text{Hz}$. Calcula:

- La impedancia y su triángulo de impedancia. (0,75 puntos)
- La caída de tensión en ambos elementos y su triángulo de tensiones. (0,75 puntos)
- El desfase entre intensidad y tensión. (1 punto)



Circuito RC serie: $C = 150\ \mu\text{F}$ y $R = 25\ \Omega$ a $220\ \text{V} / 50\ \text{Hz}$.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

$X_C = \frac{1}{2\pi fC}$; $Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}$; $I = \frac{V}{Z}$; las caídas $V_R = IR$, $V_C = IX_C$; el desfase $\varphi = \arctan \frac{X_C}{R}$.

a) Impedancia

$$X_C = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 150 \cdot 10^{-6}} = 21,22\ \Omega$$

$$Z = \sqrt{25^2 + 21,22^2} = 32,79\ \Omega$$

Triángulo de impedancia: catetos $R = 25\ \Omega$ y $X_C = 21,22\ \Omega$, hipotenusa $Z = 32,79\ \Omega$.

$$Z \approx 32,79\ \Omega$$

b) Caídas de tensión

$$I = \frac{220}{32,79} = 6,71\ \text{A}$$

$$V_R = IR = 167,7\ \text{V} \quad V_C = IX_C = 142,4\ \text{V}$$

Triángulo de tensiones: $V = \sqrt{V_R^2 + V_C^2} \approx 220\ \text{V}$.

$$V_R \approx 167,7\ \text{V} \cdot V_C \approx 142,4\ \text{V}$$

c) Desfase

$$\varphi = \arctan \frac{X_C}{R} = \arctan \frac{21,22}{25} = 40,3^\circ$$

$$\varphi \approx 40,3^\circ \text{ (la corriente adelanta a la tensión)}$$